Demostración de la no negatividad de la divergencia KL

Arturo Olivares Martos

28 de julio de 2026

Definición 1. Dadas dos funciones de densidad de probabilidad $p(x)$ y $q(x)$ definidas sobre un mismo espacio de probabilidad, la divergencia de Kullback-Leibler (KL) de q respecto a p se define como:

$$\mathcal{D}_{\mathrm{KL}}(p||q) = \int p(x) \log \left(\frac{p(x)}{q(x)} \right) dx \tag{1}$$